

DIRECCIONAMIENTO IP y SUBREDES EJERCICIOS

Generado automáticamente - Sin soluciones

Conversión Binario a Decimal

Convierta los siguientes números binarios de 8 bits a decimal:

128	64	32	16	8	4	2	1	Decimal
0	0	1	1	1	1	0	0	_____
1	1	1	0	1	1	1	0	_____
0	0	1	1	1	1	0	1	_____
1	0	1	0	0	1	1	0	_____
0	1	1	1	0	1	1	1	_____
1	1	0	1	0	1	1	1	_____
0	1	0	0	0	1	0	1	_____
1	0	1	1	0	1	0	1	_____
1	0	0	0	0	1	0	0	_____
0	0	0	1	0	0	0	0	_____
0	1	0	1	0	1	1	1	_____
0	1	1	0	0	0	0	1	_____
0	1	1	1	1	0	0	1	_____
0	0	0	0	0	0	0	1	_____
0	1	1	1	1	1	0	1	_____
0	0	0	0	1	0	0	1	_____
0	1	0	1	1	0	1	1	_____
1	1	0	0	1	0	0	0	_____
0	1	0	0	1	1	1	1	_____
1	1	1	1	0	1	1	1	_____

Conversión de Decimal a Binario

Convierta las siguientes direcciones decimales a binario de 8 bits:

Decimal: 198

128	64	32	16	8	4	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	—	—	—	—	—	—

Decimal: 45

128	64	32	16	8	4	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	—	—	—	—	—	—

Decimal: 73

128	64	32	16	8	4	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	—	—	—	—	—	—

Decimal: 156

128	64	32	16	8	4	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	—	—	—	—	—	—

Decimal: 234

128	64	32	16	8	4	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	—	—	—	—	—	—

Decimal: 12

128	64	32	16	8	4	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	—	—	—	—	—	—

Decimal: 67

128	64	32	16	8	4	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	—	—	—	—	—	—

Decimal: 189

128	64	32	16	8	4	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	—	—	—	—	—	—

Decimal: 51

128	64	32	16	8	4	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	—	—	—	—	—	—

- - - - -
- - - - -

Decimal: 220

128	64	32	16	8	4	2	1
-----	----	----	----	---	---	---	---

- - - - -
- - - - -

Decimal: 101

128	64	32	16	8	4	2	1
-----	----	----	----	---	---	---	---

- - - - -
- - - - -

Decimal: 38

128	64	32	16	8	4	2	1
-----	----	----	----	---	---	---	---

- - - - -
- - - - -

Decimal: 177

128	64	32	16	8	4	2	1
-----	----	----	----	---	---	---	---

- - - - -
- - - - -

Decimal: 200

128	64	32	16	8	4	2	1
-----	----	----	----	---	---	---	---

- - - - -
- - - - -

Decimal: 88

128	64	32	16	8	4	2	1
-----	----	----	----	---	---	---	---

- - - - -
- - - - -

Decimal: 143

128	64	32	16	8	4	2	1
-----	----	----	----	---	---	---	---

- - - - -
- - - - -

Decimal: 250

128	64	32	16	8	4	2	1
-----	----	----	----	---	---	---	---

- - - - -
- - - - -

Decimal: 19

128	64	32	16	8	4	2	1
-----	----	----	----	---	---	---	---

- - - - -
- - - - -

Decimal: 61

128	64	32	16	8	4	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	—	—	—	—	—	—

Decimal: 115

128	64	32	16	8	4	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	—	—	—	—	—	—

Identificación de la Clase de Red

Indique la clase (A, B, C, D o E) de cada dirección IP:

Dirección	Clase
103.178.102.229	_____
167.4.0.220	_____
141.163.3.234	_____
142.81.17.233	_____
190.96.212.181	_____
67.11.54.14	_____
155.238.148.229	_____
214.166.65.91	_____
218.57.152.190	_____
143.182.118.54	_____
143.193.24.234	_____
192.134.93.215	_____
52.218.221.4	_____
163.192.94.79	_____
218.181.250.37	_____
201.57.42.132	_____
143.155.185.126	_____
142.46.85.203	_____
223.195.127.113	_____
96.5.214.105	_____

Identificación de Red y Host

Rodee con un círculo la parte de RED de cada dirección:

Dirección	Red
192.199.19.72	
130.129.42.211	
155.209.106.116	
148.4.189.153	
223.249.99.209	
61.91.132.147	
196.243.180.61	
76.18.8.97	
128.93.110.90	
59.139.89.176	
43.10.70.167	
193.97.25.219	
93.7.26.175	
208.156.126.170	
146.115.189.70	

Rodee con un círculo la parte de HOST de cada dirección:

Dirección	Host
196.127.173.23	
184.112.49.179	
152.67.165.250	
49.193.55.1	
213.174.39.43	
213.247.83.208	
201.39.233.78	
82.230.229.98	
13.113.98.181	
24.109.87.16	
134.58.106.11	
24.194.10.246	
169.2.33.140	
218.138.214.167	
173.86.216.52	

Máscaras de Red por Defecto

Escriba la máscara de subred por defecto para cada dirección:

Dirección IP	Máscara por defecto
111.44.54.136	_____ . _____ . _____ . _____
122.119.225.216	_____ . _____ . _____ . _____
52.54.86.127	_____ . _____ . _____ . _____
203.175.221.65	_____ . _____ . _____ . _____
219.237.15.84	_____ . _____ . _____ . _____
132.43.193.180	_____ . _____ . _____ . _____
50.247.238.54	_____ . _____ . _____ . _____
212.233.207.75	_____ . _____ . _____ . _____
144.70.146.88	_____ . _____ . _____ . _____
112.184.92.77	_____ . _____ . _____ . _____
73.107.48.253	_____ . _____ . _____ . _____
207.180.203.10	_____ . _____ . _____ . _____
152.114.27.180	_____ . _____ . _____ . _____
196.240.27.144	_____ . _____ . _____ . _____
100.59.188.252	_____ . _____ . _____ . _____
151.100.193.199	_____ . _____ . _____ . _____
38.239.150.235	_____ . _____ . _____ . _____
125.66.23.112	_____ . _____ . _____ . _____
174.195.200.221	_____ . _____ . _____ . _____
220.10.247.144	_____ . _____ . _____ . _____

Máscaras de Subred Adaptadas

Para cada problema, determine la máscara de subred adaptada, el número de subredes y hosts totales y útiles, y los bits cogidos.

Problema 1

Nº de subredes útiles necesarias: 14

Nº de hosts útiles necesarios: 14

Dirección de Red: 209.54.52.0

Clase: _____

Máscara de Subred (por defecto): _____ . _____ . _____ . _____

Máscara de Subred (adaptada): _____ . _____ . _____ . _____

Nº total de subredes: _____

Nº de subredes útiles: _____

Nº total de direcciones de host: _____

Nº de direcciones útiles: _____

Nº de bits cogidos: _____

Problema 2

Nº de subredes útiles necesarias: 254

Nº de hosts útiles necesarios: 65534

Dirección de Red: 124.0.0.0

Clase: _____

Máscara de Subred (por defecto): _____ . _____ . _____ . _____

Máscara de Subred (adaptada): _____ . _____ . _____ . _____

Nº total de subredes: _____

Nº de subredes útiles: _____

Nº total de direcciones de host: _____

Nº de direcciones útiles: _____

Nº de bits cogidos: _____

Problema 3

Nº de subredes útiles necesarias: 30

Nº de hosts útiles necesarios: 6

Dirección de Red: 199.44.99.0

Clase: _____

Máscara de Subred (por defecto): _____ . _____ . _____ . _____

Máscara de Subred (adaptada): _____ . _____ . _____ . _____

Nº total de subredes: _____

Nº de subredes útiles: _____

Nº total de direcciones de host: _____

Nº de direcciones útiles: _____

Nº de bits cogidos: _____

Problema 4

Nº de subredes útiles necesarias: 510

Nº de hosts útiles necesarios: 32766

Dirección de Red: 40.0.0.0

Clase: _____

Máscara de Subred (por defecto): _____ . _____ . _____ . _____

Máscara de Subred (adaptada): _____ . _____ . _____ . _____

Nº total de subredes: _____

Nº de subredes útiles: _____

Nº total de direcciones de host: _____

Nº de direcciones útiles: _____

Nº de bits cogidos: _____

Problema 5

Nº de subredes útiles necesarias: 2

Nº de hosts útiles necesarios: 16382

Dirección de Red: 136.25.0.0

Clase: _____

Máscara de Subred (por defecto): _____ . _____ . _____ . _____

Máscara de Subred (adaptada): _____ . _____ . _____ . _____

Nº total de subredes: _____

Nº de subredes útiles: _____

Nº total de direcciones de host: _____

Nº de direcciones útiles: _____

Nº de bits cogidos: _____

Problema 6

Nº de subredes útiles necesarias: 1022

Nº de hosts útiles necesarios: 62

Dirección de Red: 133.44.0.0

Clase: _____

Máscara de Subred (por defecto): _____ . _____ . _____ . _____

Máscara de Subred (adaptada): _____ . _____ . _____ . _____

Nº total de subredes: _____

Nº de subredes útiles: _____

Nº total de direcciones de host: _____

Nº de direcciones útiles: _____

Nº de bits cogidos: _____

Problema 7

Nº de subredes útiles necesarias: 2

Nº de hosts útiles necesarios: 62

Dirección de Red: 216.62.43.0

Clase: _____

Máscara de Subred (por defecto): _____ . _____ . _____ . _____

Máscara de Subred (adaptada): _____ . _____ . _____ . _____

Nº total de subredes: _____

Nº de subredes útiles: _____

Nº total de direcciones de host: _____

Nº de direcciones útiles: _____

Nº de bits cogidos: _____

Problema 8

Nº de subredes útiles necesarias: 6

Nº de hosts útiles necesarios: 30

Dirección de Red: 209.1.99.0

Clase: _____

Máscara de Subred (por defecto): _____ . _____ . _____ . _____

Máscara de Subred (adaptada): _____ . _____ . _____ . _____

Nº total de subredes: _____

Nº de subredes útiles: _____

Nº total de direcciones de host: _____

Nº de direcciones útiles: _____

Nº de bits cogidos: _____

Problema 9

Nº de subredes útiles necesarias: 6

Nº de hosts útiles necesarios: 30

Dirección de Red: 211.27.59.0

Clase: _____

Máscara de Subred (por defecto): _____ . _____ . _____ . _____

Máscara de Subred (adaptada): _____ . _____ . _____ . _____

Nº total de subredes: _____

Nº de subredes útiles: _____

Nº total de direcciones de host: _____

Nº de direcciones útiles: _____

Nº de bits cogidos: _____

Problema 10

Nº de subredes útiles necesarias: 14

Nº de hosts útiles necesarios: 14

Dirección de Red: 192.87.42.0

Clase: _____

Máscara de Subred (por defecto): _____ . _____ . _____ . _____

Máscara de Subred (adaptada): _____ . _____ . _____ . _____

Nº total de subredes: _____

Nº de subredes útiles: _____

Nº total de direcciones de host: _____

Nº de direcciones útiles: _____

Nº de bits cogidos: _____

Subredes

Para cada problema, calcule la máscara adaptada y responda las preguntas sobre rangos, subredes, broadcast y direcciones asignables.

Problema 1

Nº de subredes útiles necesarias: 2

Nº de hosts útiles necesarios: 4194302

Dirección de Red: 60.0.0.0

Clase: _____

Máscara de Subred (por defecto): _____ . _____ . _____ . _____

Máscara de Subred (adaptada): _____ . _____ . _____ . _____

Nº total de subredes: _____

Nº de subredes útiles: _____

Nº total de direcciones de host: _____

Nº de direcciones útiles: _____

Nº de bits cogidos: _____

- ¿Cuál es el 1er rango útil de subredes?
 - ¿Cuál es el número de subred para la 3ª subred útil?
 - ¿Cuál es la dirección de difusión (broadcast) para la 2ª subred útil?
 - ¿Cuáles son las direcciones asignables a la 1ª subred útil?
-

Problema 2

Nº de subredes útiles necesarias: 65534

Nº de hosts útiles necesarios: 254

Dirección de Red: 30.0.0.0

Clase: _____

Máscara de Subred (por defecto): _____ . _____ . _____ . _____

Máscara de Subred (adaptada): _____ . _____ . _____ . _____

Nº total de subredes: _____

Nº de subredes útiles: _____

Nº total de direcciones de host: _____

Nº de direcciones útiles: _____

Nº de bits cogidos: _____

- ¿Cuál es el 1er rango útil de subredes?
 - ¿Cuál es el número de subred para la 3ª subred útil?
 - ¿Cuál es la dirección de difusión (broadcast) para la 2ª subred útil?
 - ¿Cuáles son las direcciones asignables a la 1ª subred útil?
-

Problema 3

Nº de subredes útiles necesarias: 2

Nº de hosts útiles necesarios: 62

Dirección de Red: 207.46.28.0

Clase: _____

Máscara de Subred (por defecto): _____ . _____ . _____ . _____

Máscara de Subred (adaptada): _____ . _____ . _____ . _____

Nº total de subredes: _____

Nº de subredes útiles: _____

Nº total de direcciones de host: _____

Nº de direcciones útiles: _____

Nº de bits cogidos: _____

- ¿Cuál es el 1er rango útil de subredes?

- ¿Cuál es el número de subred para la 3ª subred útil?
 - ¿Cuál es la dirección de difusión (broadcast) para la 2ª subred útil?
 - ¿Cuáles son las direcciones asignables a la 1ª subred útil?
-

Problema 4

Nº de subredes útiles necesarias: 510

Nº de hosts útiles necesarios: 126

Dirección de Red: 171.81.0.0

Clase: _____

Máscara de Subred (por defecto): _____ . _____ . _____ . _____

Máscara de Subred (adaptada): _____ . _____ . _____ . _____

Nº total de subredes: _____

Nº de subredes útiles: _____

Nº total de direcciones de host: _____

Nº de direcciones útiles: _____

Nº de bits cogidos: _____

- ¿Cuál es el 1er rango útil de subredes?
 - ¿Cuál es el número de subred para la 3ª subred útil?
 - ¿Cuál es la dirección de difusión (broadcast) para la 2ª subred útil?
 - ¿Cuáles son las direcciones asignables a la 1ª subred útil?
-

Problema 5

Nº de subredes útiles necesarias: 14

Nº de hosts útiles necesarios: 4094

Dirección de Red: 171.47.0.0

Clase: _____

Máscara de Subred (por defecto): _____ . _____ . _____ . _____

Máscara de Subred (adaptada): _____ . _____ . _____ . _____

Nº total de subredes: _____

Nº de subredes útiles: _____

Nº total de direcciones de host: _____

Nº de direcciones útiles: _____

Nº de bits cogidos: _____

- ¿Cuál es el 1er rango útil de subredes?
 - ¿Cuál es el número de subred para la 3ª subred útil?
 - ¿Cuál es la dirección de difusión (broadcast) para la 2ª subred útil?
 - ¿Cuáles son las direcciones asignables a la 1ª subred útil?
-

Problema 6

Nº de subredes útiles necesarias: 62

Nº de hosts útiles necesarios: 1022

Dirección de Red: 183.94.0.0

Clase: _____

Máscara de Subred (por defecto): _____ . _____ . _____ . _____

Máscara de Subred (adaptada): _____ . _____ . _____ . _____

Nº total de subredes: _____

Nº de subredes útiles: _____

Nº total de direcciones de host: _____

Nº de direcciones útiles: _____

Nº de bits cogidos: _____

- ¿Cuál es el 1er rango útil de subredes?
 - ¿Cuál es el número de subred para la 3ª subred útil?
 - ¿Cuál es la dirección de difusión (broadcast) para la 2ª subred útil?
 - ¿Cuáles son las direcciones asignables a la 1ª subred útil?
-

Problema 7

Nº de subredes útiles necesarias: 14

Nº de hosts útiles necesarios: 4094

Dirección de Red: 157.21.0.0

Clase: _____

Máscara de Subred (por defecto): _____ . _____ . _____ . _____

Máscara de Subred (adaptada): _____ . _____ . _____ . _____

Nº total de subredes: _____

Nº de subredes útiles: _____

Nº total de direcciones de host: _____

Nº de direcciones útiles: _____

Nº de bits cogidos: _____

- ¿Cuál es el 1er rango útil de subredes?
 - ¿Cuál es el número de subred para la 3ª subred útil?
 - ¿Cuál es la dirección de difusión (broadcast) para la 2ª subred útil?
 - ¿Cuáles son las direcciones asignables a la 1ª subred útil?
-

Problema 8

Nº de subredes útiles necesarias: 126

Nº de hosts útiles necesarios: 510

Dirección de Red: 172.77.0.0

Clase: _____

Máscara de Subred (por defecto): _____ . _____ . _____ . _____

Máscara de Subred (adaptada): _____ . _____ . _____ . _____

Nº total de subredes: _____

Nº de subredes útiles: _____

Nº total de direcciones de host: _____

Nº de direcciones útiles: _____

Nº de bits cogidos: _____

- ¿Cuál es el 1er rango útil de subredes?
 - ¿Cuál es el número de subred para la 3ª subred útil?
 - ¿Cuál es la dirección de difusión (broadcast) para la 2ª subred útil?
 - ¿Cuáles son las direcciones asignables a la 1ª subred útil?
-

Problema 9

Nº de subredes útiles necesarias: 30

Nº de hosts útiles necesarios: 6

Dirección de Red: 203.60.2.0

Clase: _____

Máscara de Subred (por defecto): _____ . _____ . _____ . _____

Máscara de Subred (adaptada): _____ . _____ . _____ . _____

Nº total de subredes: _____

Nº de subredes útiles: _____

Nº total de direcciones de host: _____

Nº de direcciones útiles: _____

Nº de bits cogidos: _____

- ¿Cuál es el 1er rango útil de subredes?
 - ¿Cuál es el número de subred para la 3ª subred útil?
 - ¿Cuál es la dirección de difusión (broadcast) para la 2ª subred útil?
 - ¿Cuáles son las direcciones asignables a la 1ª subred útil?
-

Problema 10

Nº de subredes útiles necesarias: 2

Nº de hosts útiles necesarios: 4194302

Dirección de Red: 41.0.0.0

Clase: _____

Máscara de Subred (por defecto): _____ . _____ . _____ . _____

Máscara de Subred (adaptada): _____ . _____ . _____ . _____

Nº total de subredes: _____

Nº de subredes útiles: _____

Nº total de direcciones de host: _____

Nº de direcciones útiles: _____

Nº de bits cogidos: _____

- ¿Cuál es el 1er rango útil de subredes?
 - ¿Cuál es el número de subred para la 3ª subred útil?
 - ¿Cuál es la dirección de difusión (broadcast) para la 2ª subred útil?
 - ¿Cuáles son las direcciones asignables a la 1ª subred útil?
-

Direcciones IP válidas e inválidas

Identifique si las siguientes direcciones IP son válidas y utilizables. Si no lo son, explique por qué.

#	Dirección IP	Máscara de Subred	¿Válida?	Explicación
1	0.230.190.192	255.0.0.0	_____	_____
2	192.168.10.1	255.255.255.0	_____	_____
3	245.150.190.10	255.255.255.0	_____	_____
4	127.100.100.10	255.0.0.0	_____	_____
5	200.10.10.128	255.255.255.224	_____	_____
6	172.16.255.255	255.255.0.0	_____	_____
7	10.0.0.1	255.0.0.0	_____	_____
8	192.168.1.255	255.255.255.0	_____	_____
9	169.254.10.5	255.255.0.0	_____	_____
10	224.0.0.5	240.0.0.0	_____	_____
11	198.51.100.0	255.255.255.0	_____	_____
12	203.0.113.15	255.255.255.248	_____	_____

Guía de direccionamiento

Clase A

Bits	Máscara	Total Subredes	Subredes Útiles	Total Hosts	Hosts Útiles
2	255.192.0.0	4	2	4194304	4194302
3	255.224.0.0	8	6	2097152	2097150
4	255.240.0.0	16	14	1048576	1048574
5	255.248.0.0	32	30	524288	524286
6	255.252.0.0	64	62	262144	262142
7	255.254.0.0	128	126	131072	131070
8	255.255.0.0	256	254	65536	65534
9	255.255.128.0	512	510	32768	32766
10	255.255.192.0	1024	1022	16384	16382
11	255.255.224.0	2048	2046	8192	8190
12	255.255.240.0	4096	4094	4096	4094
13	255.255.248.0	8192	8190	2048	2046
14	255.255.252.0	16384	16382	1024	1022
15	255.255.254.0	32768	32766	512	510

Clase B

Bits	Máscara	Total Subredes	Subredes Útiles	Total Hosts	Hosts Útiles
2	255.255.192.0	4	2	16384	16382
3	255.255.224.0	8	6	8192	8190
4	255.255.240.0	16	14	4096	4094
5	255.255.248.0	32	30	2048	2046
6	255.255.252.0	64	62	1024	1022
7	255.255.254.0	128	126	512	510
8	255.255.255.0	256	254	256	254
9	255.255.255.128	512	510	128	126
10	255.255.255.192	1024	1022	64	62
11	255.255.255.224	2048	2046	32	30
12	255.255.255.240	4096	4094	16	14
13	255.255.255.248	8192	8190	8	6
14	255.255.255.252	16384	16382	4	2
15	255.255.255.254	32768	32766	2	0

Clase C

Bits	Máscara	Total Subredes	Subredes Útiles	Total Hosts	Hosts Útiles
2	255.255.255.192	4	2	64	62
3	255.255.255.224	8	6	32	30
4	255.255.255.240	16	14	16	14
5	255.255.255.248	32	30	8	6

Bits	Máscara	Total Subredes	Subredes Útiles	Total Hosts	Hosts Útiles
6	255.255.255.252	64	62	4	2
7	255.255.255.254	128	126	2	0
8	255.255.255.255	256	254	1	0